

Secuenciales

En este documento encontrarás una serie de actividades para practicar el uso de estructuras secuenciales. ¡Vamos a programar! 🦆💻

1 Actividad 1: Área de un círculo ○

📌 Consigna:

Generar un algoritmo que permita calcular el área de un círculo utilizando la siguiente fórmula:

$$area = PI * r^2$$

Siendo PI la constante igual a 3.14159 y r el radio del círculo para el cual se desea calcular el área.

1. Crear una variable para guardar el radio ingresado por el usuario utilizando `input()` y la conversión a número con `int()`.
2. Crear una constante para guardar el valor de PI.
3. Calcular el área del círculo aplicando la fórmula.
4. Mostrar el resultado del área calculada.

Lote de prueba N° 1:

Entrada:

```
PI = 3.1416  
r = 10
```

Salida:

```
Área del círculo = 314.159265359
```

Lote de prueba N° 2:

Entrada:

```
PI = 3.1416  
r = 2
```

Salida:

```
Área del círculo = 12.5663706144
```

Lote de prueba N° 3:

Entrada:

```
PI = 3.1416  
r = 7
```

Salida:

Área del círculo = 153.9380400259

2 Actividad 2: Descomposición de un número natural en forma aditiva

Consigna:

Generar un algoritmo que permita cargar tres números enteros de una cifra en tres variables distintas para formar un único número natural de tres cifras donde la centena será ocupada por el primer número ingresado, la decena por el segundo número ingresado y la unidad por el tercer número ingresado. Por ejemplo si las cifras ingresadas son a=5, b=6 y c=2, entonces el número resultante será x=562. Mostrar cada valor posicional y el número final.

1. Crear tres variables para guardar tres números de una cifra ingresados por el usuario utilizando `input()` y la conversión a número con `int()`.
2. Calcular el valor posicional de las centenas
3. Calcular el valor posicional de las decenas
4. Calcular el valor posicional de las unidades.
5. Calcular el número resultante de tres cifras.
6. Mostrar los valores posicionales de cada número.
7. Mostrar el número de tres cifras formado.

Lote de prueba N° 1:

Entrada:

```
Ingrese un número de una cifra: 5
Ingrese otro número de una cifra: 6
Ingrese otro número de una cifra: 2
```

Salida:

```
Valores posicionales
Centenas: 500
Decenas: 60
Unidades: 2
Número formado: 562
```

Lote de prueba N° 2:

Entrada:

```
Ingrese un número de una cifra: 0
Ingrese otro número de una cifra: 6
Ingrese otro número de una cifra: 4
```

Salida:

```
Valores posicionales
Centenas: 0
Decenas: 60
Unidades: 4
```

Número formado: 64

Lote de prueba N° 3:**Entrada:**

Ingrese un número de una cifra: 8
Ingrese otro número de una cifra: 6
Ingrese otro número de una cifra: 0

Salida:

Valores posicionales
Centenas: 800
Decenas: 60
Unidades: 0

3 Actividad 3: Distribución de Presupuesto anual

** Consigna:**

Los directivos de un hospital local desean saber rápidamente de qué manera repartir el presupuesto anual entre las distintas áreas que la componen. El hospital se encuentra dividido en cuatro grandes áreas: Urgencias, Guardias, Pediatría y Traumatología y el presupuesto anual con el que cuentan se reparte de la siguiente manera:

Área	Presupuesto
Urgencias	26%
Guardias	32%
Pediatría	25%
Traumatología	17%

Se solicita generar un algoritmo que permita calcular la cantidad de dinero que recibirá cada área dependiendo del monto presupuestal ingresado.

1. Crear una variable para guardar el monto del presupuesto anual ingresado por el usuario utilizando `input()` y la conversión a número con `float()`.
2. Calcular el dinero destinado a urgencias.
3. Calcular el dinero destinado a guardias.
4. Calcular el dinero destinado a pediatría.
5. Calcular el dinero destinado a traumatología.
6. Mostrar el dinero destinado a cada área.

Lote de prueba N° 1:**Entrada:**

Ingresar el monto del presupuesto anual (\$):

15350600

Salida:

```
Dinero destinado para Urgencias: $ 3991156.0
Dinero destinado para Guardias: $ 4912192.0
Dinero destinado para Pediatria: $ 3837650.0
Dinero destinado para Traumatologia: $
2609602.0
```

Lote de prueba N° 2:**Entrada:**

```
Ingresar el monto del presupuesto anual ($):
26300830
```

Salida:

```
Dinero destinado para Urgencias: $ 6838215.8
Dinero destinado para Guardias: $ 8416265.6
Dinero destinado para Pediatria: $ 6575207.5
Dinero destinado para Traumatologia: $
4471141.10
```

Lote de prueba N° 3:**Entrada:**

```
Ingresar el monto del presupuesto anual ($):
22545890
```

Salida:

```
Dinero destinado para Urgencias: $ 5861931.4
Dinero destinado para Guardias: $ 7214684.8
Dinero destinado para Pediatria: $ 5636472.5
Dinero destinado para Traumatologia: $
3832801.30
```

Actividad 4: Préstamo de banco

Consigna:

Una persona desea sacar un préstamo en un banco a devolver en 1 año y quiere saber cuánto pagará por mes, cuánto pagará de interés en total y cuánto pagará por el préstamo en total si el banco le cobra una tasa de interés del 9% mensual. Tener en cuenta que el monto del préstamo debe dividirse en los doce meses y aplicar la tasa de interés sobre este importe.

1. Crear una variable para guardar el importe del préstamo otorgado por el banco ingresado por el usuario utilizando `input()` y la conversión a número con `float()`.
2. Calcular el monto del préstamo mensual sin interés
3. Calcular el interés mensual.
4. Calcular la cuota mensual.
5. Calcular el monto total del interés.
6. Calcular el monto total del préstamo.

7. Mostrar el monto de la cuota mensual, el monto total del interés y el monto total del préstamo.

Lote de prueba N° 1:

Entrada:

Préstamo Bco = 150000

Salida:

Cuota Mensual = \$ 13625.00

Total Interés = \$ 13500.00

Total Préstamo = \$ 163500.00

Lote de prueba N° 2:

Entrada:

Préstamo Bco = 279000

Salida:

Cuota Mensual = \$ 25342.50

Total interés = \$ 25110.00

Total préstamo = \$ 304110.00

Lote de prueba N° 3:

Entrada:

Préstamo Bco = 50000

Salida:

Cuota Mensual: \$ 4541.67

Total interés: \$ 4500.00

Total préstamo: \$ 54500.00

5 Actividad 5: Promedio de Lluvias

Consigna:

Generar un algoritmo que permita calcular el promedio de lluvias, en mililitros, registrado en la zona para un trimestre dado. Para ello se debe suministrar como datos de entrada los nombres de los tres meses y la cantidad de lluvia en mililitros registrado para cada uno. Antes de finalizar mostrar los nombres de los meses junto con la cantidad de lluvia registrada para cada uno y el promedio de lluvia calculado para el trimestre.

1. Crear tres variables para guardar el nombre de los tres meses ingresados por el usuario utilizando `input()`.
2. Crear tres variables para guardar la cantidad de lluvia registrada en cada mes ingresada por el usuario utilizando `input()` y la conversión a número con `float()`.
7. Calcular el promedio de lluvia registrada en los tres meses

8. Mostrar los nombres de los meses junto con la cantidad de lluvia registrada para cada uno y el promedio de lluvia calculado para el trimestre.

Lote de prueba N° 1:

Entrada:

```
Ingrese el nombre del primer mes: Marzo
Ingrese la cantidad de lluvia registrada en
Marzo (ml): 32

Ingrese el nombre del segundo mes: Abril
Ingrese la cantidad de lluvia registrada en
Abril (ml):
50

Ingrese el nombre del tercer mes: Mayo
Ingrese la cantidad de lluvia registrada en
Mayo (ml):
45
```

Salida:

```
Resumen del Trimestre
Marzo - Cantidad llovida: 32 ml
Abril - Cantidad llovida: 50 ml
Mayo - Cantidad llovida: 45 ml
Promedio de lluvia del trimestre:
42.3333333333 ml
```

Lote de prueba N° 2:

Entrada:

```
Ingrese el nombre del primer mes: Junio
Ingrese la cantidad de lluvia registrada en
Junio (ml): 66

Ingrese el nombre del segundo mes: Julio
Ingrese la cantidad de lluvia registrada en
Julio (ml): 34

Ingrese el nombre del tercer mes: Agosto
Ingrese la cantidad de lluvia registrada en
Agosto (ml): 37
```

Salida:

```
Resumen del trimestre
Junio - Cantidad llovida: 66 ml
Julio - Cantidad llovida: 34 ml
Agosto - Cantidad llovida: 37 ml
Promedio de lluvia del trimestre:
45.6666666667 ml
```

Lote de prueba N° 3:

Entrada:

```
Ingrese el nombre del primer mes: Septiembre
```

```
Ingrese la cantidad de lluvia registrada en  
Septiembre (ml): 22
```

```
Ingrese el nombre del segundo mes: Octubre  
Ingrese la cantidad de lluvia registrada en  
Octubre (ml): 29
```

```
Ingrese el nombre del tercer mes: Noviembre  
Ingrese la cantidad de lluvia registrada en  
Noviembre (ml): 31
```

Salida:

```
Resumen del trimestre  
Septiembre - Cantidad llovida: 22 ml  
Octubre - Cantidad llovida: 29 ml  
Noviembre - Cantidad llovida: 31 ml  
Promedio de lluvia del trimestre:  
27.3333333333 ml
```

6 Actividad 6: Area y perimetro de un rectángulo



 Consigna:

Generar un algoritmo que determine el área y el perímetro de un rectángulo, sabiendo que:

$\text{area} = b \times h$

$\text{perimetro} = 2 \times (b + h)$

Siendo b la base y h la altura.

Lote de prueba N° 1:

Entrada:

b = 3

h = 5

Salida:

area = 15

perimetro = 16

Lote de prueba N° 2:

Entrada:

b = 20

h = 15

Salida:

```
area = 300
perimetro = 70
```

Lote de prueba N° 3:**Entrada:**

```
b = 26
h = 16
```

Salida:

```
area = 416
perimetro = 84
```

Actividad 7: Calificación final de alumno

Consigna:

Generar un algoritmo que permita calcular la calificación final de un alumno en la materia de Algoritmos. Dicha calificación se compone de tres exámenes parciales. Al final se deberá mostrar nombre y apellido del alumno, la cantidad de notas procesadas y la calificación final.

Lote de prueba N° 1:**Entrada:**

```
Nombre: Luis
Apellido: Diaz
Primer parcial: 5
Segundo parcial: 6
Tercer parcial: 4
```

Salida:

```
Cantidad de notas: 3
La calificación final de Luis Diaz es: 5.0
```

Lote de prueba N° 2:**Entrada:**

```
Nombre: Ornela
Apellido: Santos
Primer parcial: 8
Segundo parcial: 6.5
Tercer parcial: 7
```

Salida:

```
Cantidad de notas: 3
La calificación final de Ornela Santos es:
7.17
```

Lote de prueba N° 3:**Entrada:**

```
Nombre: Maria
Apellido: Perez
Primer parcial: 10
Segundo parcial: 7
Tercer parcial: 8.5
```

Salida:

```
Cantidad de notas: 3
La calificación final de Ornela Santos es:
8.5
```

8 Actividad 8: Conversión de unidades de medida



 Consigna:

Generar un algoritmo para desplegar el peso dado en kilos de una persona en gramos, libras y toneladas. Teniendo en cuenta que:

1 Kg equivale a 1000 g

1 Kg equivale a 2.20 lb

1 Kg equivale a 0.001 t

Lote de prueba N° 1:

Entrada:

```
Ingrese su peso en kilos: 96.8
```

Salida:

```
96.8 Kg equivalen a:
-> 96800.0 gramos
-> 212.96 libras
-> 0.0968 toneladas
```

Lote de prueba N° 2:

Entrada:

```
Ingrese su peso en kilos: 63
```

Salida:

```
63.0 Kg equivalen a:
-> 63000.0 gramos
-> 138.60 libras
-> 0.063 toneladas
```

Lote de prueba N° 3:

Entrada:

```
Ingrese su peso en kilos: 1563.5
```

Salida:

```
1563.5 Kg equivalen a:  
-> 1563500.0 gramos  
-> 3439.7000000000003 libras  
-> 1.5635000000000001 toneladas
```

9 Actividad 9: Bingo de amigos

Consigna:

Un grupo de cuatro amigos compró un bingo, resultando ganadores del primer premio por un valor de \$ 625.000. Acordaron que la repartición del premio se hace en forma proporcional al porcentaje de lo aportado por cada uno para comprar el cartón. Además, decidieron destinar un 2% del monto correspondiente a cada uno para donación a comedores infantiles.

Dado el premio y el porcentaje del valor del cartón aportado por cada uno, diseñe un algoritmo que determine el monto que le corresponde a cada amigo (descontando la donación) y el importe total en donaciones.

Lote de prueba N° 1:

Entrada:

```
Premio: 625000  
Ingrese el porcentaje que aportó cada uno  
para comprar el cartón:  
Amigo 1: 50  
Amigo 2: 20  
Amigo 3: 15  
Amigo 4: 15
```

Salida:

```
Monto amigo 1: $ 306250.00  
Monto amigo 2: $ 122500.00  
Monto amigo 3: $ 91875.00  
Monto amigo 4: $ 91875.00  
Total para donaciones: $ 12500.00
```

Lote de prueba N° 2:

Entrada:

```
Premio: 625000  
Ingrese el porcentaje que aportó cada uno  
para comprar el cartón:  
Amigo 1: 25  
Amigo 2: 35  
Amigo 3: 17  
Amigo 4: 23
```

Salida:

```
Monto amigo 1: $ 153125.00
Monto amigo 2: $ 214375.00
Monto amigo 3: $ 104125.00
Monto amigo 4: $ 140875.00
Total para donación: $ 12500.00
```

Lote de prueba N° 3:

Entrada:

```
Premio: 625000
Ingrese el porcentaje aportado por cada
uno para comprar el cartón:
Amigo 1: 17
Amigo 2: 23
Amigo 3: 35
Amigo 4: 25
```

Salida:

```
Monto amigo 1: $ 104125.00
Monto amigo 2: $ 140875.00
Monto amigo 3: $ 214375.00
Monto amigo 4: $ 153125.00
Total para donación: $ 12500.00
```

10 Actividad 10: Superliga

Consigna:

Elaborar un algoritmo que permita ingresar la cantidad de partidos ganados, perdidos y empatados, por algún equipo en la Superliga, se debe mostrar su puntaje total teniendo en cuenta que:

- Por cada partido ganado obtendrá 3 puntos.
- Por cada partido empatado obtendrá 1 punto.
- Por cada partido perdido obtendrá 0 puntos.

Lote de prueba N° 1:

Entrada:

```
Ingresar cantidad de partidos ganados: 5
Ingresar cantidad de partidos empatados: 8
Ingresar cantidad de partidos perdidos: 4
```

Salida:

```
Puntaje Total = 23
```

Lote de prueba N° 2:

Entrada:

```
Ingresar cantidad de partidos ganados: 12
Ingresar cantidad de partidos empatados: 6
Ingresar cantidad de partidos perdidos: 4
```

Salida:

Puntaje Total = 42

Lote de prueba N° 3:

Entrada:

Ingresar cantidad de partidos ganados: 10

Ingresar cantidad de partidos empatados: 4

Ingresar cantidad de partidos perdidos: 8

Salida:

Puntaje Total = 34